2026 第九届传智杯全国大学生数智创新与 AI 应用大赛

AI WEB 网页开发挑战赛 · 团队赛

极构·需求诊断顾问

需求分析

把「我想做个系统」，变成一份能直接拿去开发、询价、立项的需求报告。

沧州交通学院 · 极构团队 · B 组

成员：贾宇航、吴思彤、马翌焜

指导教师：王玉潇

2026 年 11 月

文档信息

文档名称	极构 • 需求诊断顾问 需求分析
文档版本	v1.0
编制日期	2026 年 11 月
编写团队	沧州交通学院 • 极构团队
适用读者	评委、指导教师、产品与研发人员
代码仓库	https://github.com/ynamlu/JiGou
配套材料	演示视频、静态页总览、技术文档

文档说明

本文说明极构要解决什么问题、为谁解决、功能边界在哪里，以及这些判断是怎么得出来的。它不展开技术实现，技术细节见《技术文档》。

章节结构

- 文档目的
- 问题定义
- 用户与场景
- 需求获取
- 功能需求
- 非功能需求
- 数据需求
- 约束与假设
- 范围与优先级
- 验收标准
- 变更与风险

目 录

CONTENTS

一、文档目的与范围 4
1.1 为什么单独写需求分析 4
1.2 本文回答什么 4
1.3 与其它文档的关系 4
二、问题定义 5
2.1 需求方处在什么位置 5
2.2 四类典型困难 5
2.3 现有方案为什么不够 5
2.4 机会点 6
三、用户与场景 7
3.1 用户分类 7
3.2 三个典型画像 7
3.3 关键使用场景 7
3.4 用户旅程 8
四、需求获取 9
4.1 需求来源 9
4.2 从案例到检查项 9
4.3 知识库怎么形成 9
4.4 需求取舍过程 10
4.5 需求获取的局限 10
五、功能需求 11
5.1 需求编号与优先级 11
5.2 账号与数据 11
5.3 诊断入口 11
5.4 报告与确认 12
5.5 评估与交付 12
5.6 验收与导出 12
5.7 内容与辅助 12
5.8 功能需求清单 13
六、非功能需求 14
6.1 性能与等待 14
6.2 可用性与降级 14
6.3 安全与隐私 14
6.4 兼容与可维护 14
6.5 非功能需求清单 15
七、数据需求 16
7.1 数据分类 16
7.2 数据生命周期 16
7.3 数据隔离 16
八、约束与假设 17
8.1 运行约束 17
8.2 模型约束 17
8.3 业务假设 17
九、范围与优先级 18
9.1 MVP 18
9.2 第二版 18
9.3 暂不纳入 18
9.4 版本取舍理由 18
十、验收标准 19
10.1 主流程验收 19
10.2 关键需求验收 19
10.3 不通过的情况 19
十一、需求变更与风险 20
11.1 变更记录方式 20
11.2 主要风险 20
11.3 应对原则 20
十二、结论 21
附录 A 用例清单 22
附录 B 需求追踪矩阵 23
附录 C 术语 24
附录 D 团队信息 25

页码与正文实际分页一致；如需修改内容，请同步更新目录页码。

一、文档目的与范围

1.1 为什么单独写需求分析

技术文档回答的是「系统怎么实现」，项目介绍回答的是「产品是什么」。这两份文档都默认需求已经清楚，但实际情况不是这样。极构本身就是一个帮别人梳理需求的工具，如果自己的需求分析说不清楚，后面的设计和测试就没有依据。

这份文档补的就是这一段：我们观察到了什么问题，判断哪些人需要它，哪些功能必须有、哪些可以以后再做，以及做到什么程度算完成。

1.2 本文回答什么

全文围绕四个问题展开。

第一，需求方到底卡在哪里。笼统地说「不会写需求」没有意义，真正的问题是不知道该问什么、判断不了报价、漏掉资质、验收没有标准。

第二，极构为谁做。目标用户不只是「中小企业」，还包括创业团队、产品新人和高校学生。不同人群的使用动机不一样，功能优先级也不一样。

第三，第一期做什么。比赛周期有限，我们把功能分成 P0、P1、P2 三档，先保证一次完整诊断能走通，再补交付物和体验。

第四，怎么判断做完了。每条关键需求都对应可验证的验收条件，测试文档里的用例就是按这些条件写的。

1.3 与其它文档的关系

文档	关注点
本文	问题、用户、功能边界、优先级、验收条件
项目介绍	面向非技术读者的产品说明与使用案例
技术文档	系统结构、AI 方案、关键实现与工程取舍
测试文档	测试环境、用例、实测结果与缺陷记录

二、问题定义

2.1 需求方处在什么位置

准备做系统的人，通常不是完全没有想法。他们能说出业务场景，甚至能画出大概的流程，但很难把想法整理成开发方可以直接使用的材料。

这和「不懂技术」不是一回事。很多需求方能讲清楚自己要什么，只是不知道哪些信息是开发必需的。比如他知道要做一个点单小程序，但不知道商品规格、取餐方式、支付资质、订单状态这些内容需要在开发前定下来。等到开发方问起，才发现自己还没想。

2.2 四类典型困难

我们把常见的困难归成四类，后面的功能设计基本都对应这四类。

第一类是表达困难。用户知道「想做个系统」，但说不清角色、流程、边界和优先级。问得细一点，回答就开始重复；问得专业一点，又听不懂。

第二类是判断困难。两份报价差了好几倍，用户不知道差异在哪里，也不知道哪些钱是必须花的。没有需求清单，报价就没有可比性。

第三类是完整性困难。支付资质、备案、短信、地图、发票、数据保留，这些事项在业务描述里往往不会出现，但会直接影响工期和成本。

第四类是验收困难。口头确认多、书面记录少，改需求时容易扯皮。用户说不清「做到什么程度算完成」，开发方也不敢把话说死。

2.3 现有方案为什么不够

通用聊天机器人能回答「怎么做一个系统」，但回答偏通用。用户问「我这个情况还缺什么」，它还是会回到目标用户、核心流程这类模板。它擅长生成内容，不擅长把一个人的具体情况问出来。

需求管理软件和文档模板更专业，但默认使用者懂研发流程。让一个准备开奶茶店的人直接填 PRD 模板，填不了几行就会放弃。

外包公司会问，但提问有成本，而且双方立场不同。需求方希望少花钱，开发方希望范围清楚，提问的过程本身就可能变成博弈。

这中间缺的是一个站在需求方一侧、愿意先提问、再给判断的工具。它不需要无所不知，但要知道该问什么；不需要替用户做决定，但要把选项和后果摆出来。

2.4 机会点

机会不在于再做一个聊天机器人，而在于把「需求诊断」拆成可执行的动作：提问、对照检查项、生成报告、逐条确认、形成验收凭证。

模型的能力适合做前三步，尤其是把口语化的描述归纳成结构化的已具备、还缺失和待确认。后两步更多是产品设计：用什么方式让用户逐条拍板，怎么把确认结果固定下来，怎么在改需求时看出差异。

三、用户与场景

3.1 用户分类

用户类型	典型情况	最在意什么	使用动机
个体经营者与小微企业主	想点单、预约、会员、进销存等业务系统，没有技术团队	预算、工期、能不能落地	找开发前先把需求想清楚，避免被报价牵着走
创业团队与产品新人	有想法，需要立项、融资或对外询价	需求是否完整、能不能写成材料	把想法整理成 PRD 和询价清单
高校学生与参赛团队	做课程项目、竞赛作品或创业计划	结构规范、上手快	快速梳理需求，形成可提交的文档

这三类人的共同点是缺少需求分析经验，不同点是容忍度。个体经营者对时间和费用更敏感，创业团队更在意材料的完整度，学生更在意上手成本。功能优先级要同时照顾这三种情况。

3.2 三个典型画像

第一个画像是学校旁边的奶茶店店主。他想做扫码点单，预算三万，希望两个月上线。他能说清商品大概有哪些，但没想过规格、加料、取餐叫号、支付资质和退款流程。他不需要一份很长的 PRD，只需要知道现在缺什么、先补哪几项。

第二个画像是准备立项的创业团队负责人。他有一份商业计划，需要把产品需求整理成可以给开发方看的东西。他关心的是功能边界、优先级和成本区间，也希望材料看起来专业，能在内部评审或融资沟通中使用。

第三个画像是参加比赛的学生团队。他们有明确的功能设想，但需求文档通常写得比较散。他们需要一套结构，把功能、角色、流程和非功能要求补齐，也需要在答辩时解释清楚为什么这样设计。

3.3 关键使用场景

场景	用户目标	系统动作	可能的打断
只有一个模糊想法	先看看自己要做什么	用问卷逐题追问	用户答不下去，需要示例或跳过
已经写了一些内容	找人核对有没有漏项	自由对话加知识库检索	回答太长，用户抓不住重点
拿到报告后	把没想清楚的事定下来	抽取待确认事项，逐条拍板	用户不确定，需要「暂不涉

场景	用户目标	系统动作	可能的打断
			及」
准备找开发方	拿到能询价的材料	生成 PRD、RFP、成本工期	模型生成失败，需要空状态提示
改完需求	留下书面凭据	重新验收，生成版本和 diff	用户忘记上一版确认了什么

3.4 用户旅程

一次完整使用从登录开始，经过诊断、报告、确认、评估、交付和验收。每一步都允许回退：问卷可以回上一题，对话可以停止，报告可以修订后重新验收。

旅程中有两个容易流失的点。一是第一次提问之后，如果问题太专业或太长，用户可能直接退出；二是报告生成需要时间，如果没有状态反馈，用户会以为页面卡住。产品设计在这两处做了针对性处理：问题尽量口语化、一次只问一个点；报告生成显示加载状态，对话逐字输出。

四、需求获取

4.1 需求来源

这份需求分析没有做大规模问卷，也没有严格的用户访谈样本。主要来源有四类。

一是身边案例。我们和准备做系统的店主、同学、创业团队聊过，听他们描述想做什么、卡在哪里、被开发方问过什么问题。这些交流不是正式访谈，但提供了很多具体说法。

二是公开资料。包括常见的企业信息化项目流程、外包报价构成、小程序和支付资质要求、软件项目验收习惯。这些内容帮助我们判断哪些问题是普遍存在的，而不是个别情况。

三是知识库整理。我们把需求文档、技术选型、开发流程、报价、工期、资质、风险等主题写成 12 篇文档，写的过程本身也是一次需求梳理：哪些检查项应该出现在诊断里，哪些只是背景知识。

四是试用反馈。系统做出主流程后，我们请同学试用，观察他们在哪一步停顿、哪些提示看不懂、哪些按钮找不到。测试文档里的浏览器检查和缺陷记录，有一部分就来自这些反馈。

4.2 从案例到检查项

需求不是直接从「用户说想要什么」变成功能列表的。中间有一个转换过程：先把案例拆成问题，再把问题归成检查项，最后决定哪些检查项由系统自动完成。

以奶茶店小程序为例。用户说「扫码点单、选规格、在线支付，店主看订单」，这句话可以拆成商品、规格、价格、下单、支付、取餐、订单状态、退款、店主通知等检查项。系统不需要替用户回答这些，但要在诊断中把它们问出来。

再以「预算三万、两个月上线」为例。这句话是约束，不是需求。系统需要继续问：三万包含设计、开发、服务器、认证和支付手续费吗？两个月是从签约算还是从上线算？这些边界不清楚，后面一定会有争议。

4.3 知识库怎么形成

知识库的 12 篇文档按「需求方最常问什么」分主题，没有写成百科。每篇有一个明确主题，标题就是检索时的主题标签，正文用短段落和清单写成，方便切片和引用。

选择这个规模，是因为再大的知识库会带来两个问题：切片质量难控制，检索结果容易泛；维护成本高，比赛周期内无法保证内容准确。12 篇文档覆盖不了所有行业，但能覆盖大部分中小型项目的第一轮判断。

4.4 需求取舍过程

需求讨论中最常见的分歧是「要不要做得更多」。有人希望加代码生成，有人希望加项目管理，有人希望直接对接外包报价。我们最后没有加。技术不是主要障碍，真正的顾虑是这些功能会破坏产品定位。

极构的核心价值是判断需求，不是执行开发。如果加入代码生成，用户会自然地问能不能直接上线；如果加入项目管理，产品会变成另一个协作工具；如果直接报价，系统就要为价格准确性负责。这些都不在当前能力和周期内。

取舍的标准有三条：是否直接服务于「把需求说清楚」；是否能在本地单机环境稳定运行；是否有明确的验收方式。三条都满足的进 P0 或 P1，只满足一部分的放 P2，不满足的暂时不做。

4.5 需求获取的局限

必须承认，这份需求分析的样本有限。我们没有做统计意义上的用户调研，也没有覆盖多个行业和地区。很多判断来自身边案例和公开资料，可能存在偏差。

第二个局限是用户说出来的需求和真实需求不一定一致。用户说自己要「一个简单的系统」，实际使用中可能对性能、权限、数据保留有更高要求。系统通过追问和知识库检查项来弥补，但不能完全替代深入访谈。

第三个局限是比赛周期。需求分析、设计、开发、测试和文档是并行推进的，很多结论是在实现过程中修正的，不是一次性推导出来的。本文记录的是当前版本的判断，后续如果继续迭代，需要重新审视。

五、功能需求

5.1 需求编号与优先级

功能需求用 FR 编号，非功能需求用 NFR 编号。优先级定义如下。

优先级	含义	判断标准
P0	必须完成	缺了它，一次完整诊断走不通
P1	应该完成	影响交付质量或用户信任，但不阻断主流程
P2	可以延后	体验补充，不影响核心价值

5.2 账号与数据

账号体系是 P0。原因很实际：报告、验收记录和草稿需要按人隔离，没有账号就无法证明数据属于谁。注册使用手机号，密码要求至少 8 位并包含三类字符；登录后签发 Token，接口用 Bearer Token 鉴权。

数据隔离也是 P0。报告正文存在浏览器本地，按账号加键名；验收记录存在 SQLite，按账号和项目标识查询。切换账号后看不到对方的数据，注销账号时级联删除该账号的 Token 和验收记录。

5.3 诊断入口

诊断提供问卷和自由对话两种入口，都是 P0。

问卷适合不知道从哪说起的人。系统先问一个种子问题，之后根据已答内容生成下一题，支持单选、多选、文本和补充说明。用户可以回上一题，也可以在信息足够时主动结束。

自由对话适合已经有一些想法的人。用户直接描述项目，系统先检索知识库，再按「已具备、还缺失、待确认」输出。对话是流式的，可以停止生成，已经输出的内容保留。

两种入口共享同一份问卷上下文。用户在问卷里答过的内容，切换到对话时不会重复问；对话里补充的信息，也会进入报告生成。

5.4 报告与确认

报告生成是 P0。报告固定五段：项目概述、已具备、还缺失、待确认问题清单、建议下一步。固定结构能降低阅读成本，让用户知道该看哪里。

待确认事项抽取是 P0。报告里的模糊、缺失、冲突项要单独拎出来，逐条让用户选择「已确认」「不涉及」或补充说明。全部处理完才能提交验收，避免漏项。

这一步的产品价值最高，也最容易做虚。如果只是把报告里的句子再列一遍，用户没有获得感；必须做到每条都能指向一个具体决策，比如「支付资质是否具备」「取餐流程怎么走」「验收标准是什么」。

5.5 评估与交付

六维评分是 P1。形态、用户、功能、预算、时间、合规六个维度各 0 到 100 分，附最多 5 条风险提示。评分的作用是让用户快速看到短板，不需要把它当成考试。分数低的地方，通常就是待确认事项集中的地方。

交付物是 P1。一次生成 PRD、RFP 和成本工期估算。PRD 面向开发和设计，RFP 面向询价，成本工期面向决策。A/B 方案也是 P1，给出 MVP 与完整版的对比、适用阶段和推荐理由。

这些内容依赖模型生成，失败时返回空结构，前端展示空状态。宁可让用户看到「暂未生成」，也不要用一段看起来像真的假数据糊弄。

5.6 验收与导出

验收是 P1，但对「留下凭据」这个用户目标来说是关键。每次验收计算报告正文和决策项的 SHA-256 指纹，按账号和项目标识递增版本号，并与上一版做行级 diff。凭证可以导出 Markdown。

导出包括 Markdown、PDF 和长截图，都是 P2。Markdown 适合继续编辑，PDF 适合直接发送，长截图适合发到聊天窗口。导出不是诊断的核心，但决定了结果能不能进入真实沟通。

5.7 内容与辅助

模板库和案例库是 P2。内置 6 套行业模板和 2 个案例成品，支持搜索、预览、导出和「以此开始诊断」。它的作用是降低第一次使用的门槛，不是替代诊断。

我的图纸是 P1。按账号归档报告，支持按标题或日期搜索、删除二次确认，并用徽章标出草稿、已验收、评分和交付物状态。没有这个页面，用户做完一次诊断就找不到结果。

5.8 功能需求清单

编号	需求	优先级	验收条件
FR-01	手机号注册	P0	非法手机号 400，弱密码 400，重复注册 409，正常注册 200
FR-02	登录与 Token 鉴权	P0	正确登录返回 Token，无 Token 或伪造 Token 访问受保护接口返回 401
FR-03	修改密码与注销	P0	旧密码错误 400，改密后旧密码失效；注销后无法登录
FR-04	逐题问卷	P0	能根据已答内容生成下一题，支持回退和补充说明
FR-05	自由对话	P0	流式返回，显示检索状态，可停止生成，保留已输出内容
FR-06	生成诊断报告	P0	输出五段结构，内容只引用用户提供的信息
FR-07	抽取待确认事项	P0	每条包含标题、说明和类型，支持逐条决策
FR-08	六维评分	P1	六个维度 0 到 100，风险不超过 5 条
FR-09	生成交付物	P1	返回 PRD、RFP、成本工期三份内容
FR-10	A/B 方案	P1	返回 MVP 与完整版对比及推荐理由
FR-11	报告修订	P1	按意见生成新版本，重新抽取待确认项和评分
FR-12	验收与版本	P1	首次 v1，再次 v2，返回指纹和 diff
FR-13	导出 PDF	P2	返回 %PDF 文件，空内容返回 400
FR-14	模板库	P2	6 套模板可搜索、预览、导出和带入诊断
FR-15	我的图纸	P1	按账号展示，支持搜索、删除和状态徽章
FR-16	路由守卫	P0	未登录访问受保护页面跳转登录，保留回跳地址
FR-17	数据隔离	P0	两个账号的报告和验收记录互不可见
FR-18	缺少 Key 提示	P0	AI 接口返回明确提示，页面仍可打开

六、非功能需求

6.1 性能与等待

本地应用的性能压力主要不在网络，而在模型生成。问卷出题实测约 10.6 秒，报告生成约 58.8 秒。这个时间无法完全消除，产品能做的是把等待变得可理解：对话逐字输出，报告按钮显示加载状态，生成过程允许停止。

首屏要求是本地打开后很快可交互。前端构建成单文件，路由按页懒加载，未配置 Key 时也不初始化 Agent 和向量库，避免启动时做无关工作。

6.2 可用性与降级

外部依赖只有模型网关和可选的向量服务。模型不可用时，页面仍要能打开，AI 接口给出明确提示；向量服务不可用时，检索自动回落到本地 BM25。这条降级路径是硬要求，不是可选项。

比赛现场的网络不可控。如果演示到一半因为一个外部服务超时而中断，功能做得再多也没有意义。所以系统在启动、检索、生成三个环节都做了失败处理。

6.3 安全与隐私

密码不能明文存储，接口必须鉴权，Key 不能进入仓库。输入侧拦截明显的危险请求和提示词注入，输出侧对异常信息做密钥脱敏。

隐私方面，报告正文、评分、交付物和草稿只存在浏览器本地；账号、Token 和验收记录存在本地 SQLite；不依赖第三方云数据库。模型推理会把必要上下文发给网关，这一点在界面上有说明。

6.4 兼容与可维护

界面以中文为主，桌面和手机浏览器都能使用。320px 宽度下不能出现横向滚动，表格和卡片改为单列。启动脚本兼容 Windows、macOS 和 Linux，Windows 下处理 `npm.cmd`、`taskkill` 和 UTF-8 输出。

可维护性方面，环境变量集中管理，依赖版本固定，启动一条命令完成。代码风格使用 Ruff，Python 行宽 110。后端有 12 个 unittest 接口用例，前端仍以人工检查为主。

6.5 非功能需求清单

编号	需求	验收条件
NFR-01	首屏可交互	本地打开登录页无明显白屏，静态资源由 FastAPI 托管
NFR-02	流式输出	对话逐字返回，事件类型可被前端解析
NFR-03	检索降级	未配置向量库时 `/api/health` 显示 keyword，检索仍可用
NFR-04	无 Key 可用	页面正常打开，AI 接口返回 503 或流式错误提示
NFR-05	输入限制	单条输入超过 2000 字时提示精简
NFR-06	安全存储	密码使用 PBKDF2-SHA256 加盐哈希，数据库无明文
NFR-07	输出脱敏	异常信息中的 Key 和 Token 被替换为 ***
NFR-08	响应式	320 / 390 / 834 / 1440 宽度无横向滚动
NFR-09	可维护	`python run.py` 可完成依赖、构建、启动
NFR-10	可测试	后端接口用例可通过 unittest 运行，且不污染运行数据库

七、数据需求

7.1 数据分类

数据	内容	存放位置	保留周期
账号	手机号、密码哈希、盐、注册时间	SQLite users 表	直到用户注销
登录凭证	Token、账号、签发时间	SQLite tokens 表	直到登出或重新登录
验收记录	报告正文、决策项、指纹、版本、diff	SQLite acceptances 表	直到用户注销
报告与草稿	报告、评分、交付物、分析草稿	浏览器 localStorage	直到用户删除或清理浏览器
知识库	12 篇 Markdown 文档	`backend/kb`	随代码版本保留

7.2 数据生命周期

注册时创建账号和密码哈希；登录时删除该账号的旧 Token，写入新 Token；验收时写入一条记录并递增版本；注销时删除该账号的 Token、验收记录和账号本身。

报告正文不写入 SQLite，这是有意的。报告体积较大，且属于用户隐私；放在浏览器本地可以减少服务端存储和备份压力。代价是换设备看不到历史，这一点在项目介绍和技术文档里都写明了。

7.3 数据隔离

浏览器存储的键名包含账号：`jg_session` 保存当前会话，`jg_archive:<手机号>` 保存报告归档，`jg_analysis_draft:<账号>` 保存草稿。SQLite 查询按 username 过滤，验收版本按 username 和 project_key 计算。

隔离的验收条件是：两个账号对同一个 project_key 分别验收，各自从 v1 开始；注销一个账号后，另一个账号的数据仍然存在。测试文档里有对应用例。

八、约束与假设

8.1 运行约束

系统运行在本地电脑上，需要 Python 3.11 以上和 Node.js 20.19 以上。生产模式由 FastAPI 托管前端构建产物，只需要一个进程，不依赖 Docker、Nginx 或云数据库。

这个约束来自比赛场景：评审老师不应该为了运行一个作品去装一堆服务。代价是系统不适合多实例并发，SQLite 和浏览器本地存储都假设单机单用户。

8.2 模型约束

模型通过 OpenAI 兼容网关调用，需要有效的 API Key。默认型号是 `deepseek-v4.1-flash-1017`，温度设为 0，结构化输出尽量稳定。网关的超时、限流和返回格式变化都不完全可控，系统必须做异常处理。

模型输出存在波动。同一组输入，报告长度、评分和待确认项数量都可能变化。需求上不承诺「每次生成完全一致」，只承诺结构稳定、失败有提示、结果可修改。

8.3 业务假设

我们假设用户愿意花十到二十分钟完成一次诊断，并且能提供基本的项目信息。如果用户只想在一分钟内拿到报价，极构不适合。

我们假设用户会把报告用于真实沟通，而不是只当作聊天记录。因此报告的结构、措辞和导出能力都比「聊得热闹」更重要。

我们还假设用户对隐私敏感，不希望把项目细节上传到一个陌生的云端数据库。这是报告放在浏览器本地的原因之一。

九、范围与优先级

9.1 MVP

MVP 的目标是让一次诊断从开始走到验收。范围包括账号、问卷、自由对话、报告、待确认事项、六维评分、验收版本和基础导出。

这些功能缺一不可。没有账号，数据无法隔离；没有问卷或对话，信息收集不完整；没有报告，用户拿不走结论；没有待确认事项，报告只是一段文字；没有验收，改需求时没有凭据。

9.2 第二版

第二版补交付物、A/B 方案、报告修订、模板库和我的图纸。它们不阻断主流程，但明显提升可用性。尤其是交付物和 A/B 方案，直接决定用户能不能拿结果去询价或立项。

模板库和我的图纸属于体验层。模板降低第一次使用的门槛，我的图纸让用户找得到历史结果。它们放在 P1 或 P2，是因为没有它们也能完成一次诊断。

9.3 暂不纳入

本期不做代码生成、项目管理、团队协作、云端同步、语音和图片输入、自动报价下单。原因在 4.4 节已经说明：这些功能会改变产品定位，或者超出当前周期和能力。

9.4 版本取舍理由

取舍的标准很朴素：哪个功能更接近用户问题，就先做哪个。用户最痛的是说不清需求和验收没凭据，所以这两块优先；报价和交付物重要，但可以基于报告生成，放在第二版；模板和导出是加分项，放在最后。

十、验收标准

10.1 主流程验收

主流程的验收条件是：注册登录后，能用问卷或对话完成信息收集，生成五段式报告，抽取待确认事项并逐条决策，得到六维评分，提交验收并拿到版本号和指纹，最后能导出 PDF 或 Markdown。

这条路径必须一次走通，中间不能要求用户理解技术概念，也不能出现未处理的异常。

10.2 关键需求验收

需求	验收方式	对应测试
FR-01 注册	非法手机号、弱密码、重复注册分别返回 400、400、409	TC-03 至 TC-05
FR-02 登录鉴权	正确登录 200，错误密码 401，无 Token 401	TC-06 至 TC-09
FR-04 问卷	提交已答内容后返回下一题，字段完整	真实模型链路
FR-06 报告	输出五段结构，内容不超出用户输入	真实模型链路
FR-07 待确认	返回数组，字段包含标题、说明、类型	真实模型链路
FR-12 验收版本	首次 v1，再次 v2，diff 含差异行	TC-15 至 TC-17
FR-13 PDF 导出	返回 `%PDF`，空内容 400	TC-18、TC-19
FR-16 路由守卫	清空会话后访问受保护页面跳登录	浏览器检查
FR-17 数据隔离	两个账号同项目各自 v1	TC-17
NFR-04 无 Key	对话返回 error 事件，报告接口 503	TC-20、TC-21

10.3 不通过的情况

出现以下任一情况，视为验收不通过：主流程中断且没有可读提示；账号之间能看到对方数据；未配置 Key 时页面无法打开；导出的 PDF 打不开；验收版本号不递增或 diff 缺失；移动端出现横向滚动。

这些条件和测试文档里的用例对应，不靠主观判断。

十一、需求变更与风险

11.1 变更记录方式

需求变更不靠口头同步。每次报告修订都会生成新版本和 diff，验收记录里保留指纹和决策项。文档层面的变更记录在版本号和提交历史里，重大调整会同步到技术文档和测试文档。

新增需求必须先说明用户问题、优先级和验收条件，再决定是否进入当前版本。只是「看起来应该有一个」的功能，不进入 P0。

11.2 主要风险

风险	影响	应对
模型输出波动	报告长度、评分、待确认项数量不稳定	固定结构、温度 0、解析容错、允许修订
报告生成慢	用户等待接近一分钟	加载状态、流式对话、允许停止
BM25 召回有限	冷门行业回答偏泛	知识库扩展、可配置向量检索
本地存储不跨设备	换电脑看不到历史	明确说明，后续迁移 SQLite 或导出导入
需求范围膨胀	主流程做不完	P0/P1/P2 分级，变更需说明验收条件
Key 泄露	安全和费用风险	环境变量、忽略文件、输出脱敏

11.3 应对原则

风险应对遵循两个原则：能降级的不阻断，能说明的不隐瞒。

模型和向量服务异常时，系统降级到可用状态；数据不跨设备、检索有局限这类产品边界，直接在文档和界面上说明，不让用户带着错误预期使用。

十二、结论

极构的需求并不复杂，难的是克制。用户需要的是一个能提问、能判断、能留下材料的工具，不是一个什么都能做的平台。我们把功能收在诊断、报告、确认、验收这条线上，把代码生成、项目管理、自动报价这些诱惑挡在外面。

这份需求分析的可信度受样本限制，很多判断来自身边案例和公开资料。它足以支撑当前版本的设计和测试，但如果要走向真实产品，还需要更系统的用户研究、更多的行业样本和更长的观察周期。

至少现在，每条 P0 需求都有明确的用户问题和验收条件，每个关键功能都能在测试文档里找到对应记录。这是我们认为当前阶段应该做到的程度。

附录 A 用例清单

编号	用例	参与者	前置条件	结果
UC-01	注册并登录	新用户	有可用手机号	进入首页
UC-02	用问卷完成诊断	新用户	已登录	生成报告
UC-03	用对话补充信息	已登录用户	已有问卷上下文	对话回答并更新上下文
UC-04	查看报告并确认事项	已登录用户	已生成报告	待确认项全部处理
UC-05	查看六维评分	已登录用户	已生成报告	看到分数与风险
UC-06	生成交付物	已登录用户	已有报告	得到 PRD、RFP、成本工期
UC-07	查看 A/B 方案	已登录用户	已有报告	看到两套方案和推荐
UC-08	提交验收	已登录用户	待确认项已处理	得到版本号和指纹
UC-09	修改后再次验收	已登录用户	已有 v1	得到 v2 和 diff
UC-10	导出 PDF	已登录用户	已有报告	下载 PDF
UC-11	从模板开始诊断	已登录用户	模板库有内容	首页输入框预填模板摘要
UC-12	未登录访问受保护页面	未登录用户	清空会话	跳转登录页

附录 B 需求追踪矩阵

用户问题	需求	实现位置	验证方式
说不清要做什么	FR-04、FR-05	问卷与对话接口、Agent	真实模型链路、浏览器检查
不知道还缺什么	FR-06、FR-07、FR-08	报告生成、待确认抽取、评分	真实模型链路
拿不到可用材料	FR-09、FR-10、FR-13	交付物、A/B、PDF 导出	接口测试、真实模型链路
改需求容易扯皮	FR-12	验收、版本、diff	TC-15 至 TC-17
数据不能混	FR-17	SQLite 查询、localStorage 键名	TC-17、浏览器检查
换账号看不到别人数据	FR-17、FR-16	鉴权与路由守卫	TC-09、浏览器检查

附录 C 术语

术语	说明
PRD	产品需求文档，描述产品要做什么、给谁用、怎么验收
RFP	询价文件，用于向开发方说明范围和报价要求
MVP	最小可用版本，先跑通核心流程
RAG	检索增强生成，先检索知识库再让模型回答
BM25	一种关键词检索算法，本项目用作向量检索的兜底
NDJSON	一行一个 JSON 的流式数据格式
Token	登录凭证，接口通过 Bearer Token 识别账号

附录 D 团队信息

项目	内容
团队名称	极构团队
所在学校	沧州交通学院
参赛组别	B 组
团队成员	贾宇航、吴思彤、马翌焜
指导教师	王玉潇
作品名称	极构 • 需求诊断顾问
代码仓库	https://github.com/ynamlu/JiGou